

Condicionamento de Sinais de Entrada para o ESP32

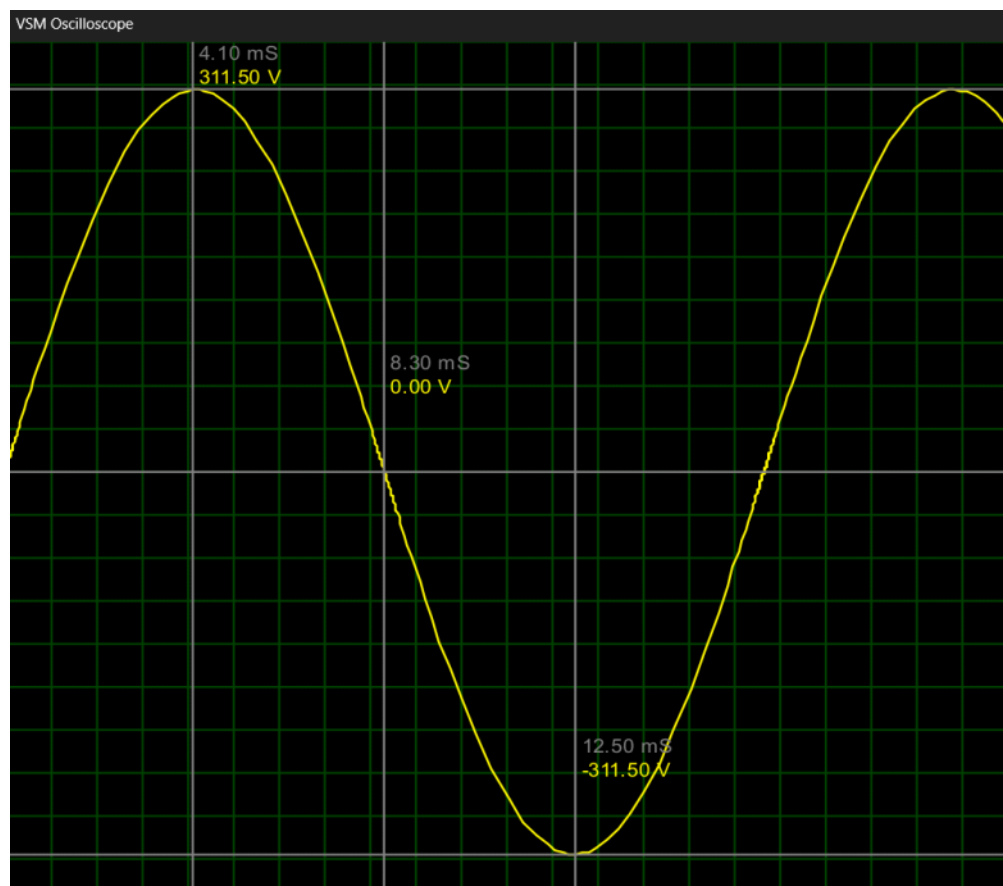
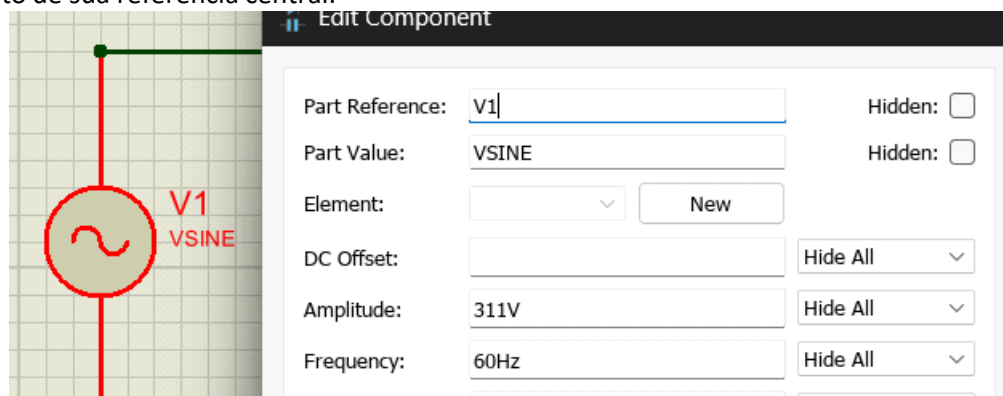
Para que o microcontrolador ESP32 consiga monitorar e analisar a rede elétrica (220V AC), é necessário uma manipulação do sinal. A rede elétrica apresenta níveis de tensão letais e alternados, que são fundamentalmente incompatíveis com as entradas analógicas (ADC) do ESP32.

1. Especificações do ADC do ESP32

As portas analógicas do ESP32 operam com restrições que orientam todo o projeto de hardware:

- **Faixa de Tensão Segura:** O ADC suporta apenas tensões estritamente positivas, operando na janela de **0V a 3.3V**. Qualquer tensão negativa destrói o pino.
- **Resolução:** O conversor possui **12 bits** de resolução, mapeando a faixa de **0 a 3.3V** em valores digitais de **0 a 4095**.

Por outro lado, a rede de **220V AC** possui valores de pico aproximados de **±311V** (variando entre **+311V** e **-311V** a **60 vezes por segundo**). A ponte entre esses dois mundos exige a atenuação do sinal e o deslocamento de sua referência central.



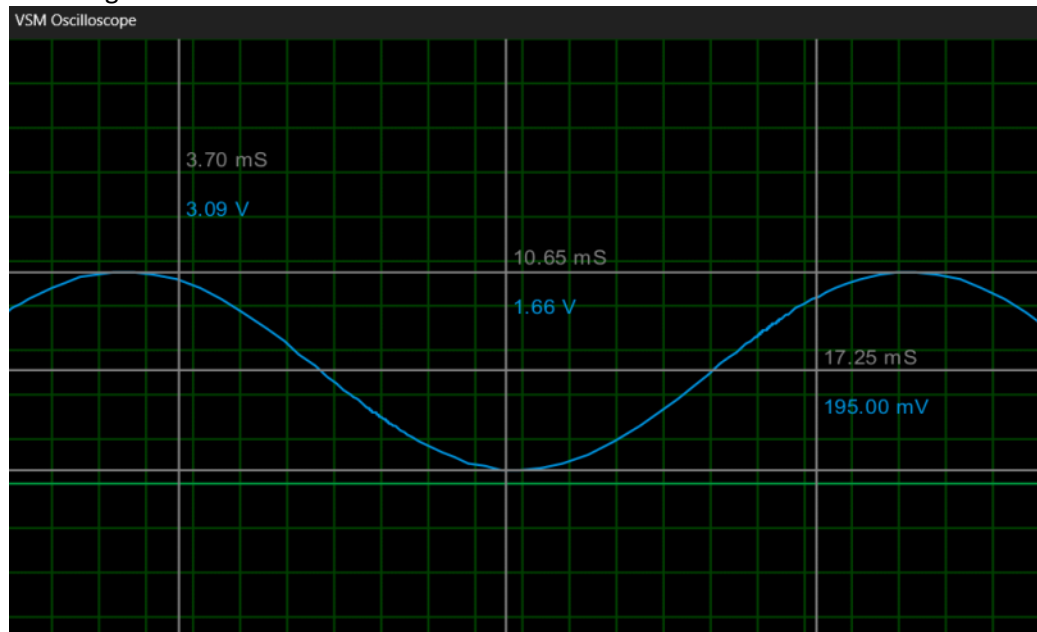
2. Manipulação do Sinal de Tensão (Base ZMPT101B)

O sinal principal que precisa chegar ao ESP32 é a imagem idêntica da onda de tensão da

rede.

- **Atenuação:** É necessário reduzir a amplitude de $\pm 311V$ para um valor seguro e proporcional (ex: $\pm 1.5V$).
- **Deslocamento DC (Offset):** Como o sinal atenuado ainda oscila entre valores positivos e negativos (ex: $+1.5V$ a $-1.5V$), ele não pode ser inserido diretamente no ADC. Para solucionar isso, o circuito introduz um nível contínuo (Offset DC) de $1.65V$ (exatamente a metade da capacidade do ADC do ESP32, equivalente ao valor de 2048).

Com essa manipulação, a onda senoidal deixa de flutuar em torno de $0V$ e passa a flutuar em torno de $1.65V$, oscilando de forma segura dentro da janela exigida de $0V$ a $3.3V$, sem ceifamento dos semiciclos negativos.



3. O Sinal de Sincronismo (Zero-Cross Detector)

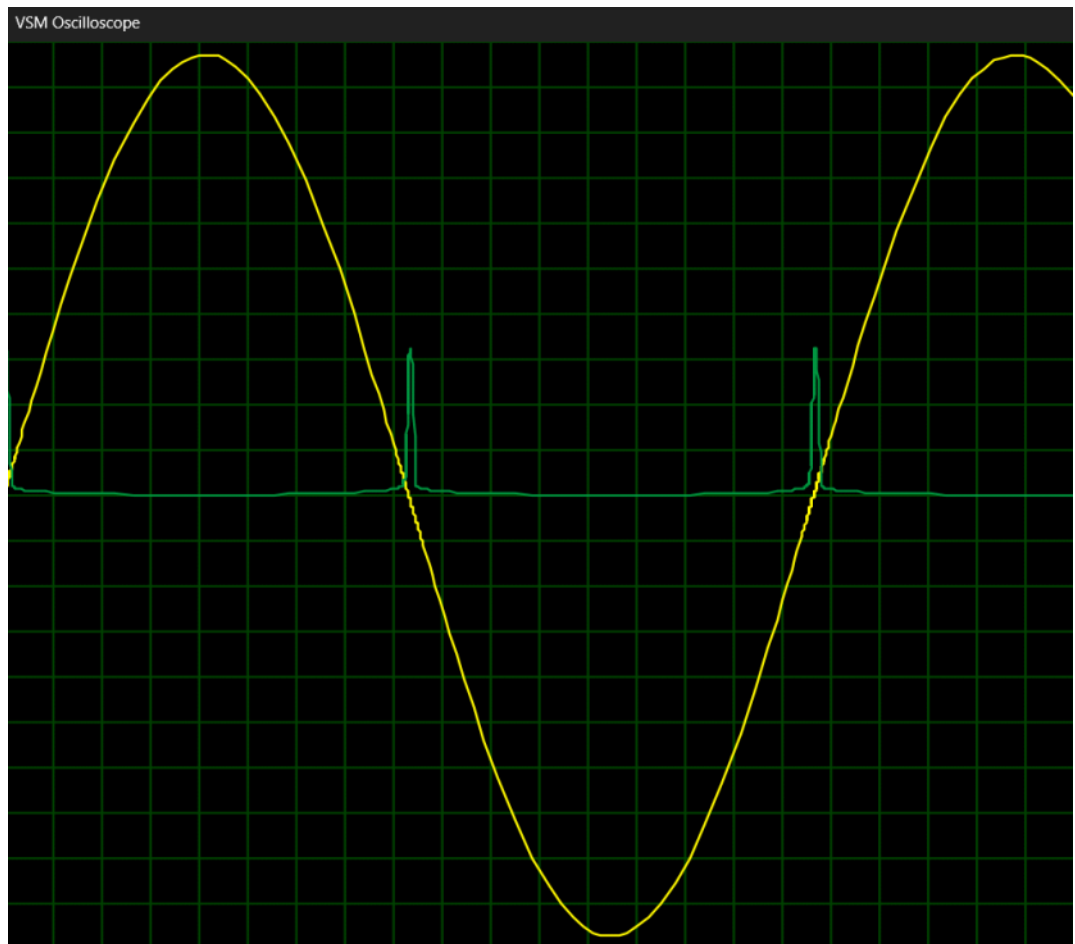
Além da leitura da amplitude, o sistema necessita de uma marcação de tempo extremamente precisa para calcular a frequência e identificar saltos de fase.

Para evitar que os cálculos atrasem o *loop* de medição analógica, utiliza-se um módulo independente para a detecção de cruzamento por zero.

O Zero-Cross Detector monitora o sinal original da rede e gera um sinal digital perfeitamente quadrado. Seu funcionamento lógico é o seguinte:

- A saída permanece em nível lógico baixo ($0V$).
- Exatamente no instante em que a onda da rede cruza o eixo X (transição do semiciclo negativo para o positivo, ou vice-versa), o circuito dispara um pulso curto em nível lógico alto (aproximadamente $3.3V$).

Esse pulso "avisa" fisicamente o ESP32, acionando uma Interrupção de Hardware, permitindo o cálculo do período da onda de forma independente e com precisão de microssegundos.



4. Dificuldades com Módulos (Proteus)

Embora existam bibliotecas que simulem os módulos ZMPT101B (sensor de tensão) e ZMPT107 (detector de zero-cross) prontos para uso em simuladores como o Proteus, a utilização deles na simulação foi problemática.

A decisão foi o desenvolvimento dos circuitos a nível de componentes discretos (capacitores, resistores, amplificadores e optoacopladores). Dessa forma, foi possível obter controle sobre as curvas de transferência, garantindo a fidelidade dos sinais simulados e provando teoricamente que os sinais de entrada que chegariam ao ESP32 real seriam condicionados de forma impecável.

